

卓万科技低功耗 ZigBee 串口透传方案

低功耗伺服-突发数据上传范例

特性

- 原生的 ZigBee 休眠低功耗终端，主机与休眠终端可双向通信
- 两节碱性电池可供模块持续工作 1 年
- 休眠终端可实现突发高速数据上传，稳定的 45*80 字节/秒（3.6KB/s），或千分之一误包率以下的 84*80 字节/秒（6.7KB/s）
- 规模组网，星型网络每主机典型可带 20 休眠终端
- 详细的例程代码，演示主机实时下发采集指令到终端高速上传采集数据的流程，稍加改动即可实现可靠工程应用

手册内容

本手册用卓万科技 ZigBee 串口透传解决方案搭建低功耗采集伺服网络。休眠终端可在平时实现与主机的低功耗双向稀疏通信，并在收到命令后进行数据的突发高速上传。突发数据上传速率可达稳定的 3.6KB/s，或千分之一误包率以下的 6.7KB/s；两节碱性电池可供模块持续工作 1 年！

应用背景

由《ZAUZx_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》、《串口透传解决方案快速应用指南》的概述我们知道，ZigBee 网络以规模组网、数据自动中继、灵活鲁棒、休眠低功耗为主要特色，并被定义为一种小数据量的无线射频网络，通过对数据率的妥协换取功能的全面易用。

较低数据率可以被很多物联网应用所接受，如仅需采集少量传感器信号、发送少量控制信号等的场合。但在其他一些场合，则需要突发传递较多的采集数据，并要求在平常不传递数据时设备处于低功耗伺服状态，可随时唤醒工作。此类应用包括突发防灾监控、设备数据集中更新、复杂传感器采集等。

这类应用的突发高速数据传递需求，在经典 ZigBee 网络中难以满足。而闲暇时的多设备无线组网、休眠低功耗的需求，在其他网络方案，如以太网、WiFi、

485 网络也难以实现。更无法采用速率、规模、功耗都难以匹配的蓝牙、LoRa 等方案。

依托于卓万科技兼具灵活易用与全面专业的低功耗 ZigBee 串口透传方案，在经过简单配置后，我司经典 ZigBee 低功耗网络也可满足这类突发数据高速传递的需求。本手册与配套的范例代码正是讨论详细的实现过程，稍加改动即可稳定用于工程应用！

前期准备

本范例终端工程代码基于《SHT10+DS18B20 可休眠温湿度采集方案》所搭建的环境，可在传感器底板上运行。主机端一般基于《USB 转 Zigbee 串口透传方案》的 USB 转串口底板接电脑，并用相同的串口软件与环境。该两个文档和方案都是即插即用的，可在几分钟内快速了解测试我司 ZigBee 功能，因此强烈建议花几分钟阅读。

《ZAUZX_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》是透传方案的主手册，快速阅读第一章可初步了解方案和选型。需仔细阅读的是本手册第五章的点对点模式，特别是 5.4 节终端的操作。深入了解终端操作对理解 ZigBee 网络大有帮助。本范例将基于此展开。后面的讨论都将默认已对终端操作有足够了解。后面所简化提及的“手册”均代表主手册《ZAUZX_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》。

关键问题与功能实现

我们逐一讨论需求难点与解决方法，最后汇总解决所有难点，即可实现所需功能。

网络结构。ZigBee 归根结底是小带宽网络，中继功能成倍增加开销，不易实现高速数据传输。因此在本应用中不考虑中继功能，也就不采用路由模块，而采用主机-终端的组网结构。在本质上限定了网络结构为星型，主机为中心节点。如果终端与主机距离较远，则可考虑采用大功率模块，大功率模块性能参考手册 1.4 节。大功率模块一样可以休眠，同样有很低的功耗。依据手册附录 a，一个网络一般为一主机带一二十个终端，多了建议分不同频段的不同网络。

终端的双向通信。在平时无突发数据时，终端与主机是双向通信的，终端给主机发数据时，主机能实时收到；主机给终端发数据时，先暂存数据，等终端 3 秒一次查询时推送给终端。具体流程参考手册 5.4.2 节和手册 5.4.3 节。这里的

终端 3 秒一次查询下行数据包是长期进行的，在网络有十几个终端时，每秒即会有 5~10 个这样的来回载荷数据包开销，网络还是比较繁忙的，很有可能对持续高速发包的设备造成干扰。因此这样的查询包在高速发包时需要关闭（不论自身还是网络中的其他设备高速发包，全网都应该关闭）。我们称周期发送查询包的终端为激活终端，关闭了查询的终端为静默终端。静默终端是无法接收主机发送的数据的。静默与激活的主要影响参数如手册 6.3.6 节所述。三个参数为出厂值时为激活终端，三个参数均改为 0 时则为静默终端。

主机广播发送数据。如手册 5.2 节提及，“仅在一主机多终端星型网络中（因网络无路由，所有终端的父设备都确定是该主机），才可考虑主机使用广播来群发给终端数据”。我们的网络中可以通过广播来给终端发数据。但是由于终端是 3 秒查询的，最多有可能有 3 秒延时。并且广播数据不一定稳定，可能需要多轮（每轮 3 秒，即终端这次查询丢包，就要等 3 秒后的下一轮查询）。

高速发包瓶颈。所有串口数据方案，顾名思义均受串口速率限制。串口通用最高波特率一般为 115200bps，等效约 10KB/s 左右。除直连的 232、485 等方案外，其他非直连方案（ZigBee、以太网、WiFi）都要考虑数据分包。参考手册 5.2 节，我司 ZigBee 模块的稳定分包间隔 T0 为 15 毫秒，已为行业领先。在此间隔下，每 80 字节数据包需 22 毫秒，等效 3.6KB/s。但在实际测试应用中，可极大缩短此分包间隔时间，从而极大提高发包频率。此时数据发包瓶颈将不再是串口，而是无线射频端。提高发包频率可能造成小概率的丢包。实际极限测试，将发包间隔 T0 缩短为 4.5 毫秒时，每 80 字节数据包需 12 毫秒，等效 6.7KB/s。此时实测有约万分之 0~5（多次测试随机发生）的丢包或多包率。但与《USB 转 Zigbee 串口透传方案》相同，“即使最严苛条件下，我们的模块只可能发生丢包、重发多包，不会发生错包。所有从串口输出的数据包，都是完整准确的，不会有字节错误、字节增减等情况发生。只需做好编号工作，重发丢失包，丢弃重复包，即可完全保证数据通信的可靠性”。因此在实际使用过程中，如少量丢包多包影响不大（如流数据）时，可大胆提高发包频率。即使对数据敏感，也可提高发包频率，而后做好重发工作即可。总之提高发包频率收益较大。

终端的唤醒时序。唤醒终端发送数据时序参考手册 5.4.4 节和 5.4.5 节。在高速发包过程中，终端应处于高响应的全速唤醒状态，因此建议采用 IO 口唤醒。并且唤醒 IO 口在发送数据全程置高以使终端始终唤醒。即 S_IN 引脚采用手册图 5.10 右半段的方式全程置高直到高速发包结束，而不应采用左半段的方式（左半段在每个包发完后拉低，模块在每个包之后休眠，全程频繁切换休眠与唤醒，易造成异常）。

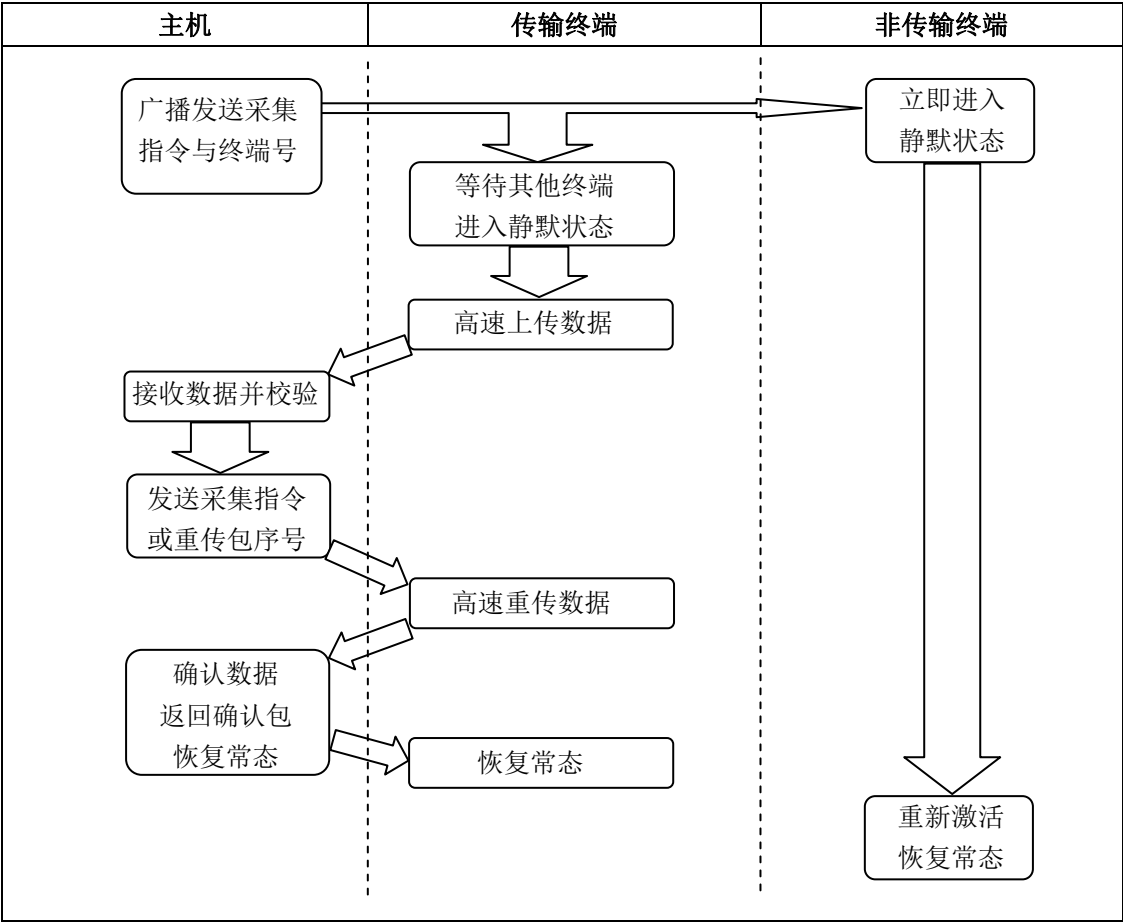
在讨论完以上关键问题后，下面我们给出我们的解决思路，并提供范例代

码实现，借以抛砖引玉。

一主机多终端的低功耗网络中，终端正常处于激活状态，每 3 秒唤醒一次查询下行数据。当主机需要指定某一个设备突发高速上传大量数据时，首先通过广播一轮或多轮广播包，告知所有设备所要采集的终端号。每个设备在收到广播包后判断所要采集的设备是否是自身。如果否，则立即设置自身为静默状态，避免影响其他设备的数据传输，并在一段时间后自动恢复激活状态。如果是，则等待一轮或多轮时间，等其他所有终端进入静默状态后，自身向主机高速上传数据。上传完毕后，主机检查数据包是否有丢包或多包，而后返回指令，重新采集数据，或重传指定序号数据包（该流程可自行设计）。数据全部传完后，等待所有终端恢复激活状态，则回到平常状态，等待下一次突发高速数据传输。

整个传输流程可由表 1 表示。

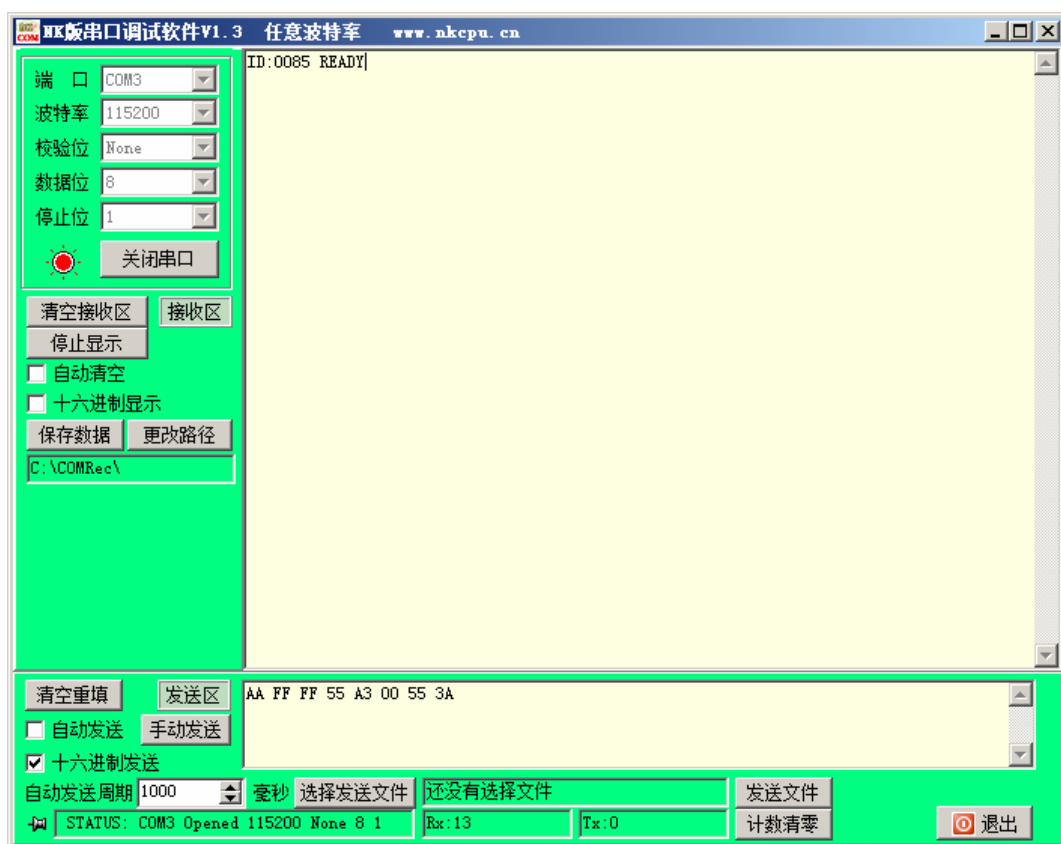
表 1 数据采集流程



测试与结果

根据《SHT10+DS18B20 可休眠温湿度采集方案》所搭建的 STM8 底板开发环境，将本范例工程代码按说明解压到指定文件夹，编译后即可在温湿度传感器底板上烧写运行。主机端的搭建与《USB 转 Zigbee 串口透传方案》完全相同，并采用相同的串口软件与环境。

STM8 底板上电后经过配置流程，设定了 ZigBee 终端模块的一系列参数。并根据自身 ID 设定终端地址。而后自动报告给主机就绪状态包。如下图所示。



从所收到的数据可以看出，地址为 85（0x0055）的终端已准备就绪，此时该终端处于激活状态，可与主机进行双向通信。

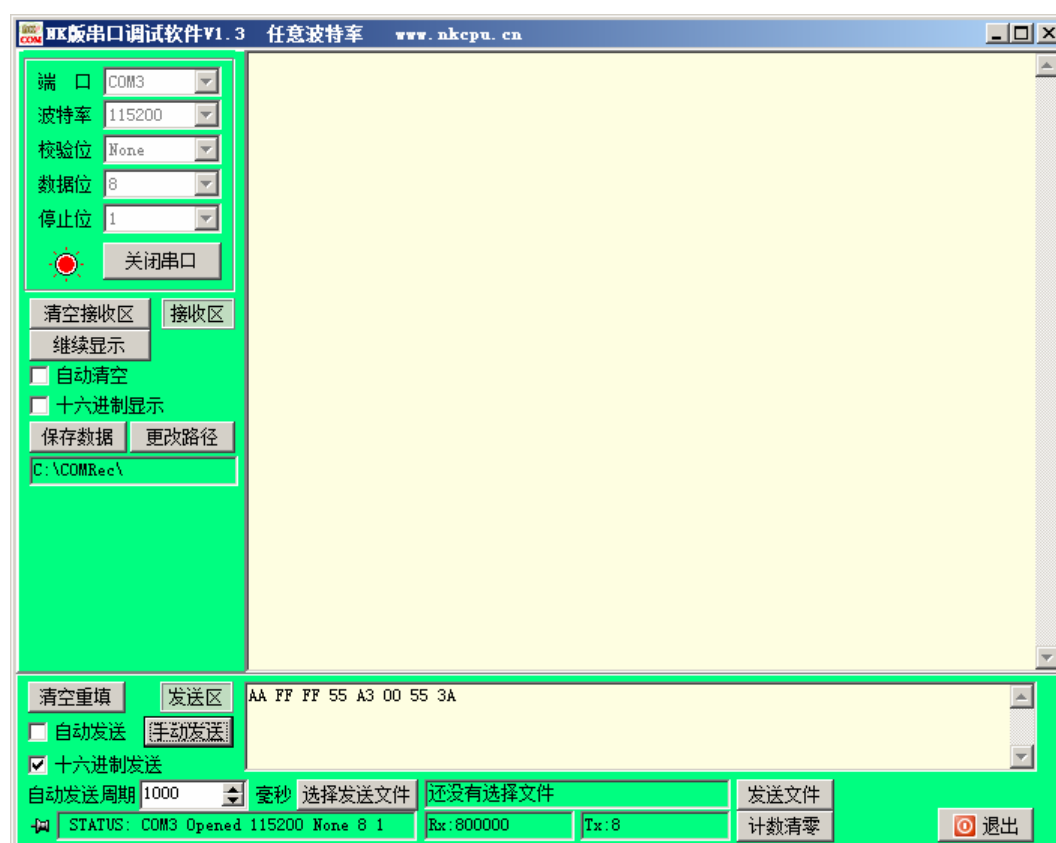
主机可发送一轮或多轮（每轮 3 秒）16 进制数据包 AA FF FF 55+数据来将数据部分广播发送给所有设备（数据格式也可参考手册 5.2 节）。

在本范例中，我们为采集命令设计了四字节 16 进制协议：A3 XX XX 3A。其中 XX XX 表明主机所要采集的终端地址。例如我们要采集当前就绪的本机地址为 0x0055 的终端，就让主机用 16 进制发送数据包 AA FF FF 55 A3 00 55 3A，则所有设备均会收到 A3 00 55 3A 的数据包，知晓主机希望采集 0x0055 的终端

数据。

本例中的 0x0055 即所调试的终端本机，代码中实现了在收到采集命令为本机时所采取的动作：先等待 2 轮（共 6 秒），等其他所有终端都进入静默状态后，开始高速发送 10000 个 80 字节数据包，总共 800KB。其中的包间隔采用手册所述的稳定值 15 毫秒，每个 80 字节数据包总共占用 22 毫秒。

在约 220 秒后，10000 个数据包传输完毕，共 800KB，接收如下图所示，显示无丢包。注意这里为优化 Windows 系统运行效率，关闭了数据显示。仅通过下部的 RX 数据栏来监测收到的数据量。关于主机端平台稳定性等问题在《USB 转 Zigbee 串口透传方案》中做了大量讨论。本范例的数据接收与之完全一致，所遇到的问题，FAQ 等也完全一样。如有数据收发稳定性问题请仔细参考《USB 转 Zigbee 串口透传方案》手册。



范例代码提供了详细的注释与讨论。如可在代码中修改数据包间隔时间。当包间隔时间从 15 毫秒修改为 4.5 毫秒时，10000 个数据包可在约 120 秒内传输完毕，但有可能出现万分之几的丢包多包率。

当主机发送的采集包为非本机地址时，如主机发送 16 进制包 AA FF FF 55 A3 00 01 3A，那么本机知晓主机将采集 1 号设备数据，范例代码实现了非本机采集的动作：立即进入静默状态，并在 1 分钟后重新激活并报告就绪数据包。

更多细节可参考范例代码及注释。

代码提供了数据流程的思路和示范，用于抛砖引玉。更多的流程功能可在工程应用中实现。如设计协议单独要求设备重传指定编号的丢包数据片段、设计协议指定终端的静默重激活时间长度以免等待过长、设计协议指定终端本次上传的包间隔时间等等。只需稍作设计改动，就能更贴合您的工程需求！

常见问题 FAQ

为什么我测试起来还是会丢包，没有你们测的效果好？

此类问题请参考《USB 转 Zigbee 串口透传方案》手册。本范例的稳定性因素等与该手册一致。